

ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (Compound Eye) – গঠন ও দর্শন কৌশল

ঘাসফড়িংয়ের মাথার পৃষ্ঠভাগের উভয় পাশে অবস্থিত বড়, বৃত্তাকার বা ডিম্বাকার উত্তল, কালো অংশকে পুঞ্জাক্ষি বলে। প্রত্যেক পুঞ্জাক্ষি প্রায় দুহাজার (প্রজাতিভেদে সংখ্যা বিভিন্ন) ষড়ভূজাকার ওমাটিডিয়া (ommatidia) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ওমাটিডিয়াম (একবচনে) একেকটি দর্শন একক হিসেবে কাজ করে। সমগ্র পুঞ্জাক্ষির উপরিভাগ স্বচ্ছ কিউটিকল (cuticle)-এ আবৃত থাকে। পুঞ্জাক্ষিতে অবস্থিত প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও কার্যপদ্ধতি অভিন্ন ধরনের। নিচে একটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও এর বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ করা হলো।

১. কর্নিয়া (Cornea): এটি ওমাটিডিয়ামের বাইরের উপরের দিকের বর্ণহীন, স্বচ্ছ, উত্তল ও ছয়কোণা কিউটিকল আবরণী। এটি লেন্সের মতো কাজ করে।

২. কর্নিয়াজেন কোষ (Corneagen cell): এরা কর্নিয়ার নিচে একজোড়া চাপা ও পাশাপাশি অবস্থিত কোষ। এদের ক্ষরণ থেকে কর্নিয়া সৃষ্টি হয়।

৩. ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ (Crystalline cone cell): এগুলো কর্নিয়াজেন কোষের নিচে ক্রিস্টালাইন কোণকে ঘিরে অবস্থিত দীর্ঘ ৪টি কোষ। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়।

৪. ক্রিস্টালাইন কোণ (Crystalline cone): এটি ক্রিস্টালাইন কোণ কোষে পরিবেষ্টিত একটি স্বচ্ছ, মোচাকৃতি অঙ্গ। ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ থেকে নিঃসৃত পদার্থে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়। এটি আলো প্রতিসরণশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করে ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশে সাহায্য করে।

৫. আইরিশ রঞ্জক আবরণী (Iris pigment sheath): এগুলো দীর্ঘ (কালো কণিকা বহনকারী) অংশ যা ক্রিস্টালাইন কোণ কোষগুলোকে ঘিরে রাখে। তীব্র আলোতে এর কালো রঞ্জক কণিকা গুলি প্রসারিত হয়ে (ছিড়িয়ে গিয়ে) কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে, আবার মৃদু আলোকে সংকুচিত (পুঞ্জীভূত) হয়ে আংশিক উন্মুক্ত রাখে।

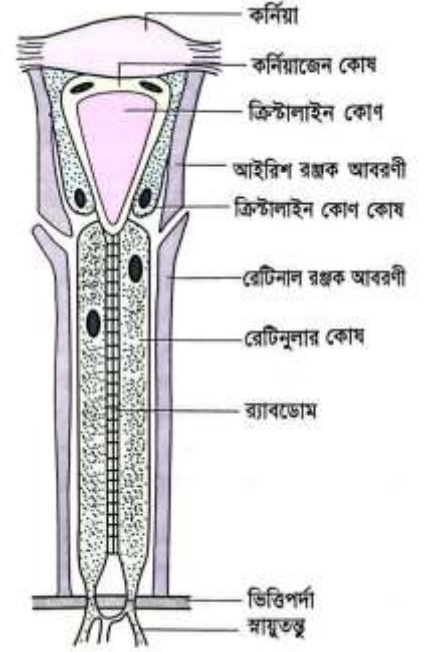
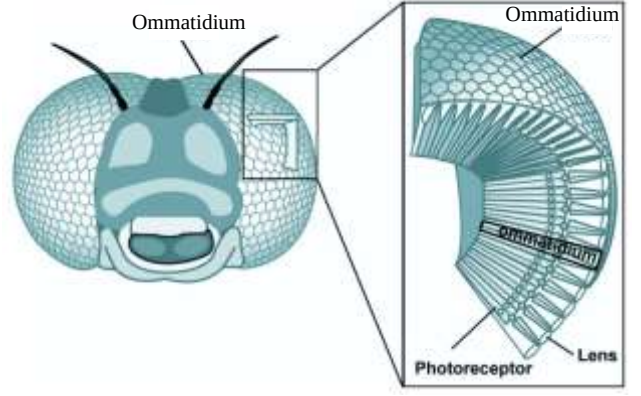
৬. রেটিনুলার কোষ (Retinular cell): কোণ কোষগুলোর নিচে বৃত্তাকারে ৭/৮টি লম্বা রেটিনুলার কোষ অবস্থিত। এগুলোর নিউক্লিয়াস কোণ কোষ সংলগ্ন প্রান্তে অবস্থিত। এসব কোষ একদিকে কোণ কোষের সাথে অন্যদিকে স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যুক্ত। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে র‍্যাবডোম গঠিত হয়। তাছাড়া এগুলো আলোক সংবেদীও বটে।

৭. র‍্যাবডোম (Rhabdome): ক্রিস্টালাইন কোণের নিচে অবস্থিত স্বচ্ছ প্রলম্বিত এ অংশটি অনুপ্রস্থভাবে রেখাঙ্কিত। একে ঘিরে অবস্থিত রেটিনুলার কোষগুলোর ক্ষরণ থেকেই র‍্যাবডোম গঠিত ও পুষ্ট হয়। এর মাধ্যমে আলো (প্রতিবিম্ব) গৃহীত হয়।

৮. রেটিনাল রঞ্জক আবরণী (Retinal pigment sheath): এটি রেটিনুলার কোষকে ঘিরে কালো রঞ্জকময় অংশ যা কালো পর্দার একটি আবরণীর মত কাজ করে। এটি প্রত্যেক ওমাটিডিয়ামকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখে। এ পর্দার রঞ্জক পদার্থ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে।

৯. ভিত্তিপর্দা (Basal membrane): ওমাটিডিয়াম যে পাতলা পর্দার উপর অবস্থান করে তার নাম ভিত্তিপর্দা। এটি ওমাটিডিয়ামকে ধারণ করে।

১০. স্নায়ুতন্ত্র (Nerve fibre): প্রতিটি রেটিনুলার কোষ থেকে স্নায়ুতন্ত্র বেরিয়ে অপটিক স্নায়ুর সাথে যুক্ত হয়। ওমাটিডিয়ামের মাধ্যমে গৃহীত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।



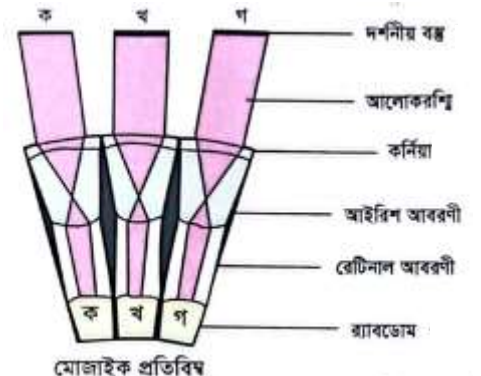
: একটি ওমাটিডিয়াম (লম্বচ্ছেদ)

দর্শন কৌশল (Mechanism of Vision)

প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে প্রাণী বস্তুকে অবলোকন করে। ঘাসফড়িং দিবাচর শস্যভোজী প্রাণী। দিনের উজ্জ্বল (তীব্র) আলো ও দিনের শেষে স্তিমিত (মৃদু) আলো-দুসময়েই এদের দৃষ্টিশক্তি কার্যকর থাকে। এজন্য দুটো ভিন্ন দর্শন কৌশল রয়েছে। এরা মানুষের চেয়ে স্পষ্টভাবে কোনো চলমান বস্তু দেখতে পারে। সাধারণত ঘাসফড়িং একটি ওমাটিডিয়াম দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বস্তুকে দেখতে পায়না। প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে বস্তুর খন্ডিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের সম্মিলিত প্রতিবিম্ব বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে সাহায্য করে। সম্পূর্ণভাবে গঠিত প্রতিবিম্বের সংবেদন অপটিক স্নায়ু (optic nerve)-র মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছালে ঘাসফড়িং তা দেখতে পায়। আলোর তীব্রতা অনুসারে পুঞ্জাক্ষিতে দুধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়, যথা- মোজাইক প্রতিবিম্ব এবং সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব।

১. উজ্জ্বল আলোতে মোজাইক বা অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব (Mosaic or Apposition Image)

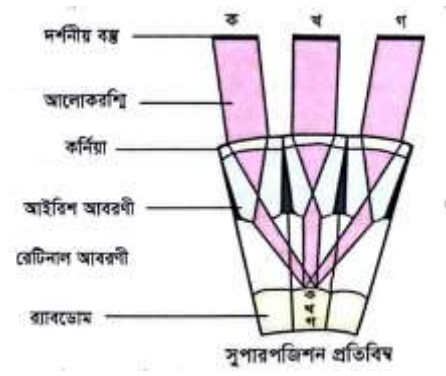
দিনে উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে মোজাইক প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় এবং এতে প্রত্যেক ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। উজ্জ্বল আলোতে আইরিশ রঞ্জক আবরণী ও রেটিনাল রঞ্জক আবরণী অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয়ে কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণ আবৃত করে রাখে। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু থেকে আগত কেবল লম্বভাবে পতিত আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে এবং কর্নিয়া ও ক্রিস্টালাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। কিন্তু ঐ বিন্দু থেকে আগত তির্যক আলোকরশ্মি পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামে পৌঁছাতে পারে না। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের এসব খন্ডিত প্রতিবিম্ব একত্রিত হলে ঘাসফড়িং বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখতে পায়। মোজাইকের মতো বিন্দু বিন্দু করে পুরো প্রতিবিম্বটি গঠিত হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্ব মোজাইক প্রতিবিম্ব এবং একটি একটি করে বহু প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব বলা হয়ে থাকে।



মোজাইক প্রতিবিম্ব

২. অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব (Superposition Image)

সাধারণত বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাতে অর্থাৎ অনুজ্জ্বল আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে ওমাটিডিয়ামের আইরিশ রঞ্জক আবরণীর পিগমেন্ট কর্নিয়ার দিকে এবং রেটিনাল রঞ্জক আবরণীর পিগমেন্ট ভিত্তি পর্দা র দিকে পুঞ্জীভূত হয়ে যায়। ফলে পুরো ওমাটিডিয়াম অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন কোণ ও র‍্যাবডোম অনাবৃত হয়ে যায়। এসময় দর্শন বস্তু হতে সরাসরি আসা আলোকরশ্মি সোজাসুজি কর্নিয়া, ক্রিস্টালাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে পৌঁছায়। আবার দর্শন বস্তু থেকে তির্যকভাবে আসা আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করে পাশের ওমাটিডিয়ামের র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। রঞ্জক আবরণীদুটির বাধা না থাকায় আলোকরশ্মির এধরনের চলাচল সম্ভব হয়। ফলে একটি ওমাটিডিয়ামে একাধিক দিক থেকে আসা আলোকরশ্মি দিয়ে একের উপর আরেকটি প্রতিবিম্ব পড়ে। ফলে সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অস্পষ্ট ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। একটির উপর আরেকটি প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব বলা হয়ে থাকে।



সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব ও অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্বের তুলনা

তুলনীয় বিষয়	সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব	মোজাইক প্রতিবিম্ব
১. আলোর অবস্থা	মৃদু বা স্তিমিত আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	তীব্র বা উজ্জ্বল আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
২. রঞ্জক আবরণী	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণীর পিগমেন্ট পুঞ্জীভূত হয়।	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণীর পিগমেন্ট ছড়িয়ে পড়ে।
৩. আলোকরশ্মি	তির্যক ও উলম্বিক উভয় আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।	কেবল উলম্বিক আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
৪. প্রতিবিম্বের ধরণ	বস্তুর সম্পূর্ণ অংশের অস্পষ্ট, সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।



ফুলের বাগান উজ্জ্বল আলোতে ঘাস ফড়িং যে ভাবে দেখে (মোজাইক বা অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব)